

Trabajo Práctico 5 — Atrapa las piezas (herencia y spawning)

Diplomatura de Videojuegos · Clase 5 Objetivo: hacer un mini-juego de **atrapar** con todo lo de la clase. El corazón es la **herencia**: una **clase base** para los objetos que caen, y **dos clases hijas** que la extienden — una **comida** (piezas de Tetris → suman) y una **basura** (bomba → resta). Más **grupos**, **instanciación** y **spawning** con `Timer`.

Qué vas a lograr

Una **canasta** que movés con las flechas en la parte de abajo. Desde arriba caen objetos:

- **Piezas de Tetris** (comida): atraparlas **suma** un punto. ✓
- **Bombas** (basura): atraparlas **resta** un punto. 💣

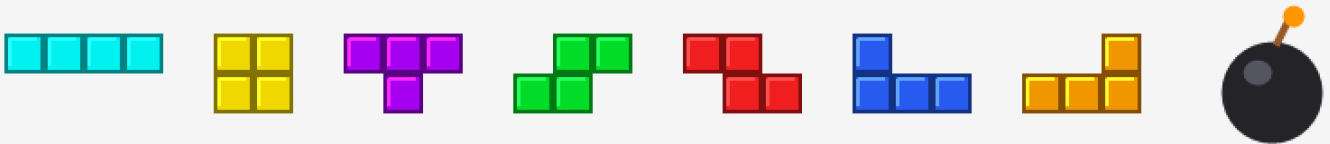
El puntaje se ve **en pantalla**. Y todo el sistema de objetos que caen sale de **una sola clase base**.

💡 **Tiempo estimado:** 75–100 min. **Escribí el código vos** — la herencia se entiende tecleándola.

🔗 **Viene de la Clase 5:** cada script es una **clase**, `extends` es **herencia**, `preload` + `instantiate` es **instanciación**, y `Timer` + posiciones al azar es **spawning**. Reusamos también **grupos** (Clase 4).

Los assets

Están en `tp5-assets/` de este repo (hechos para el TP, libres de usar). Las **7 piezas de Tetris** son la **comida**; la **bomba** es la **basura**:



Y la **canasta** que vas a mover:



🧩 La idea: una clase base y dos hijas

Este es el concepto central. En vez de programar dos objetos separados, hacemos **una clase base** con lo común (caer, detectar la canasta) y **dos hijas** que solo cambian lo suyo:

```
Area2D                (nodo de Godot)
  ▲ extends
objeto_cae.gd          ← CAE + detecta la canasta (lo común)
  ▲                ▲ extends
comida.gd             basura.gd
grupo                 grupo
"comida"              "basura"
valor +1              valor -1
```

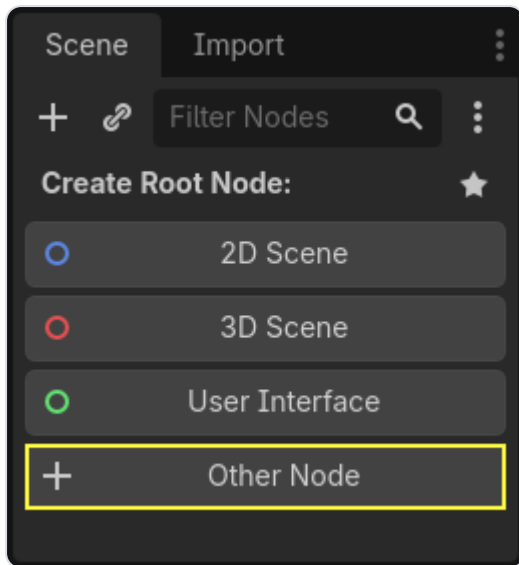
🗨 **Herencia:** `comida.gd` y `basura.gd` heredan de `objeto_cae.gd` todo el comportamiento de caer y chocar. Solo agregan **en qué grupo están** y **cuánto valen**. Si mañana querés cambiar cómo caen todos, tocás **un solo archivo**: la clase base.

🌳 Árbol de la escena final

```
Nivel (Node2D)
├─ Canasta (CharacterBody2D) [grupo "canasta"]
│  └─ Sprite2D
│     └─ CollisionShape2D
├─ Spawner (Node2D) ← crea comidas y basuras con un Timer
├─ HUD (CanvasLayer) ← el puntaje en pantalla
│  └─ LabelPuntos (Label)
```

🔧 Parte 0 — Proyecto y assets

1. Godot → **New Project** → nombre `tp5-atrapar` → carpeta vacía → **Create & Edit**.
2. Copiá **toda la carpeta** `tp5-assets/` dentro del proyecto (arrastrala al panel **FileSystem**).
3. **Píxeles nítidos:** Project → Project Settings → **Rendering** → **Textures** → **Default Texture Filter = Nearest**.
4. **Espacio para jugar:** Project Settings → **Display** → **Window** → Viewport Width **1280**, Height **720**.
5. Creá la escena: panel **Escena** → **Otro Nodo** → `Node2D` → renombralo `Nivel`. Guardá (**Ctrl+S**) como `nivel.tscn`.



✓ **Punto de control 0:** tenés `Nivel (Node2D)` guardado y la carpeta `tp5-assets/` en el FileSystem.



Parte 1 — La clase base `objeto_cae.gd`

Concepto: un script suelto que funciona como **clase base**. Todavía no lo colgamos de ningún nodo: es la plantilla de comportamiento.

1. En el panel **FileSystem**, clic derecho sobre la carpeta raíz → **New** → **Script...**
2. En el diálogo: **Inherits** = `Area2D`, **Name/Path** = `res://objeto_cae.gd`, plantilla **Empty**. **Create**.
3. Escribí esto:

```

extends Area2D

var velocidad := 250.0
var valor := 0      # cuánto suma/resta. Las clases hijas lo cambian.

func _ready() -> void:
    # Cuando un cuerpo entra a esta área, se llama a _on_body_entered
    body_entered.connect(_on_body_entered)

func _process(delta: float) -> void:
    position.y += velocidad * delta    # caer, siempre con delta
    if position.y > 760:                # se fue por abajo
        queue_free()

func _on_body_entered(body: Node) -> void:
    if body.is_in_group("canasta"):
        body.sumar_puntos(valor)      # le avisa a la canasta cuánto vale
        queue_free()                 # el objeto desaparece al ser atrapado

```

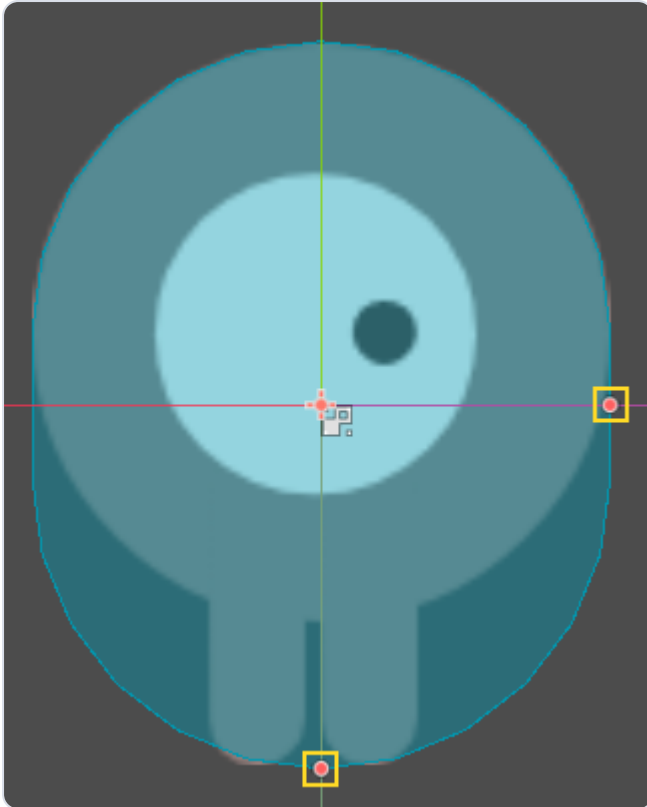
🗨️ **Por qué `Area2D`** : detecta cuándo algo entra en su zona (la señal `body_entered`), pero **no bloquea** el paso. Perfecto para objetos que se “recogen”. El `valor` arranca en `0` : cada hija lo va a cambiar a `+1` o `-1` .

✅ **Punto de control 1:** tenés el archivo `objeto_cae.gd` sin errores (el editor no marca nada en rojo).

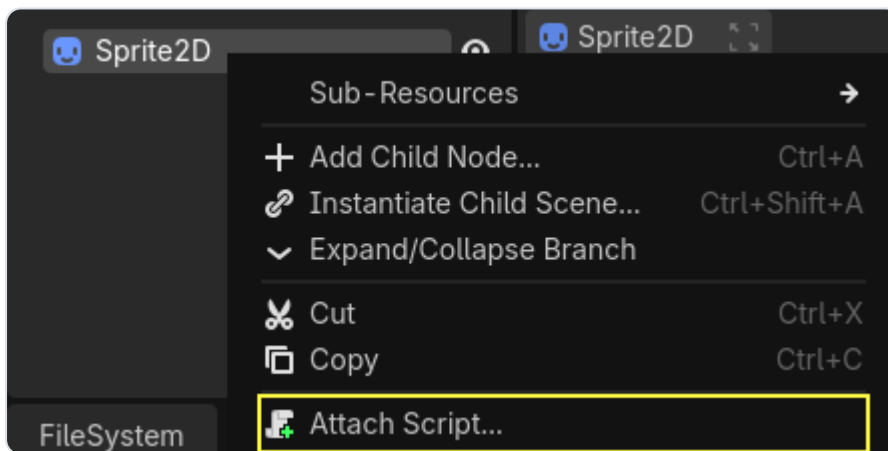
Parte 2 — La canasta (CharacterBody2D)

Concepto: el jugador. Se mueve con las flechas y **lleva el puntaje**.

1. Seleccioná `Nivel` → **Otro Nodo** → `CharacterBody2D` → renombralo `Canasta` .
2. Hijo de `Canasta` (Ctrl+A) → `Sprite2D` → arrastrale `tp5-assets/canasta.png` a la propiedad **Texture**.
3. Hijo de `Canasta` → `CollisionShape2D` → **Shape** → **Nuevo RectangleShape2D**, ajustá el rectángulo al tamaño de la cesta.



4. Movés la **Canasta** **abajo y al centro** (por ejemplo Position `x = 640` , `y = 660`).
5. **Adjuntá un script** a **Canasta** (clic derecho → Attach Script → `res://canasta.gd`):



```

extends CharacterBody2D

var velocidad := 500.0
var puntos := 0

func _ready() -> void:
    add_to_group("canasta")      # el grupo que los objetos van a buscar
    print("¡A atrapar piezas! Puntos: 0")

func _physics_process(delta: float) -> void:
    velocity.x = Input.get_axis("ui_left", "ui_right") * velocidad
    move_and_slide()
    # que no se vaya de la pantalla
    var ancho := get_viewport_rect().size.x
    position.x = clamp(position.x, 0, ancho)

func sumar_puntos(valor: int) -> void:
    puntos += valor
    print("Puntos: " + str(puntos))

```

Apretá **F6** (guardá el nivel si te lo pide) y movéla con ← →. **Clic en la ventana** para que reciba las teclas.

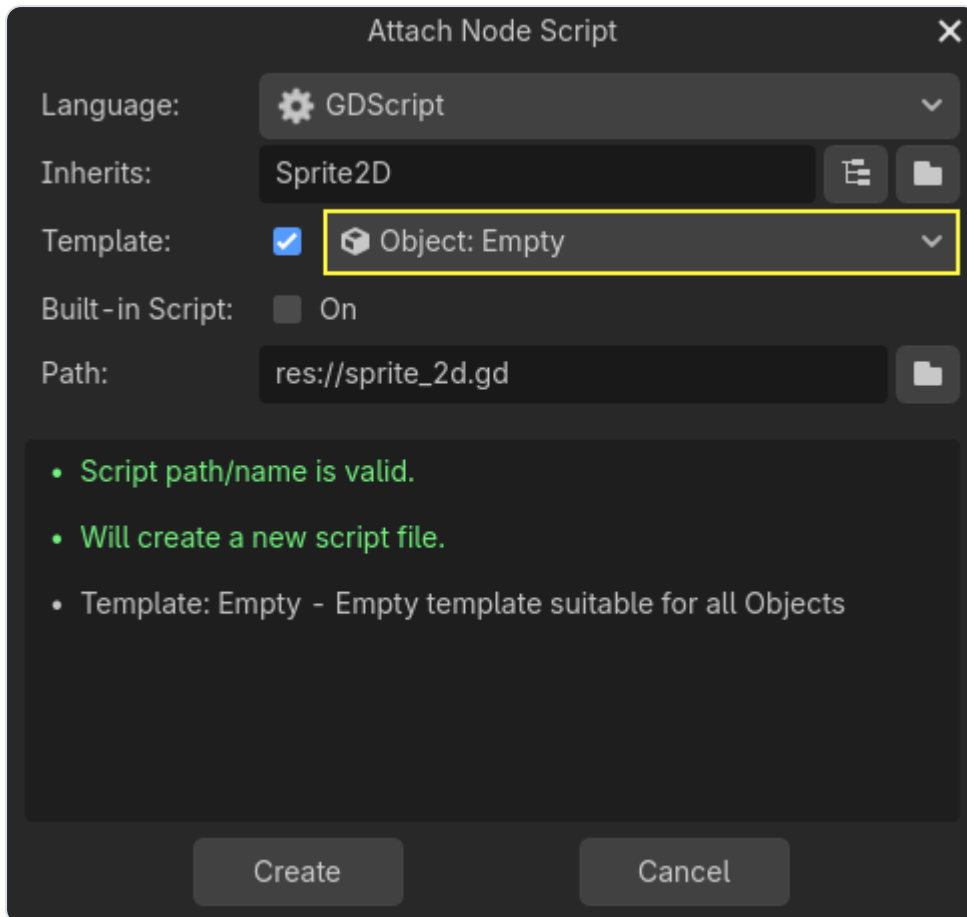
🗨 Usamos las acciones `ui_left` y `ui_right` que **ya vienen** en Godot (las flechas): no hace falta tocar el Input Map. `get_axis` devuelve `-1`, `0` o `1`.

✅ **Punto de control 2:** la canasta se mueve de lado a lado y no se escapa de la pantalla.

🍕 Parte 3 — La comida: piezas de Tetris (primera clase hija)

Concepto central: una clase que **hereda** de `objeto_cae.gd`.

1. Seleccioná `Nivel` → **Otro Nodo** → `Area2D` → renombralo `Comida`.
2. Hijo → `Sprite2D` (dejalo sin textura; la elige el código). Bajale la escala a `0.7, 0.7`.
3. Hijo → `CollisionShape2D` → **RectangleShape2D** (~60×45, que cubra las piezas).
4. **Adjuntá el script**, pero acá está el truco de la herencia: en el diálogo **Attach Node Script**, en el campo **Inherits** hacé clic en la carpeta 📁 y elegí `objeto_cae.gd`. Path: `res://comida.gd`. **Create**.



Al poner **Inherits** = `objeto_cae.gd` , Godot crea el script empezando con `extends` `"res://objeto_cae.gd"` . ¡Eso es herencia! `comida.gd` ya sabe caer y detectar la canasta, sin escribir nada de eso.

5. Completá `comida.gd` :

```

extends "res://objeto_cae.gd"

var texturas := [
    preload("res://tp5-assets/tetromino-i.png"),
    preload("res://tp5-assets/tetromino-o.png"),
    preload("res://tp5-assets/tetromino-t.png"),
    preload("res://tp5-assets/tetromino-s.png"),
    preload("res://tp5-assets/tetromino-z.png"),
    preload("res://tp5-assets/tetromino-j.png"),
    preload("res://tp5-assets/tetromino-l.png"),
]

func _ready() -> void:
    super() # ejecuta el _ready() de la clase base
    add_to_group("comida")
    valor = 1
    $Sprite2D.texture = texturas.pick_random() # una pieza al azar

```

6. Guardá la escena de la comida como `comida.tscn` (Ctrl+S).

7. **Probala:** volvé a `nivel.tscn`, subí la `Comida` arriba de la canasta y corré. Movete para atraparla → en la consola sale **"Puntos: 1"** y la pieza desaparece.

🔴 `super()` llama al `_ready()` de la clase base (que conecta la señal `body_entered`). Si te lo olvidás, la comida no detecta la canasta. La herencia **suma**, no reemplaza.

✅ **Punto de control 3:** al atrapar una pieza de Tetris, el puntaje **sube**.

🔴 La comida no suma / atraviesa la canasta

▼ Abrí para ver soluciones

- ¿Pusiste `super()` como primera línea del `_ready()` de la comida?
- ¿La `Comida` (Area2D) y la `Canasta` tienen su `CollisionShape2D` con forma?
- ¿La `Canasta` hace `add_to_group("canasta")` en su `_ready()`?
- El `Sprite2D` de la comida tiene que llamarse `Sprite2D` (por el `$Sprite2D`).

🔴 Parte 4 — La basura: bombas (segunda clase hija)

Concepto: otra clase hija de la misma base. Casi no hay que escribir nada — esa es la gracia de la herencia.

1. En el **FileSystem**, clic derecho sobre `comida.tscn` → **Duplicate...** → llámala `basura.tscn`.
2. Abre `basura.tscn`, renombra el nodo raíz a `Basura`.
3. Clic derecho en la raíz → **Attach Script** con **Inherits** = `objeto_cae.gd`, path `res://basura.gd`.
Completá:

```
extends "res://objeto_cae.gd"

func _ready() -> void:
    super()
    add_to_group("basura")
    valor = -1
    $Sprite2D.texture = preload("res://tp5-assets/basura.png")
```

4. Guardá.

🗨 Mirá lo corto que es: `basura.gd` **hereda todo** de `objeto_cae.gd` (caer, detectar la canasta) y solo cambia el grupo, el valor y el sprite. **Escribir una vez, usar muchas.**

✅ **Punto de control 4:** poné una `Basura` sobre la canasta, atrapala, y el puntaje **baja** a -1.

🐼 Parte 5 — El Spawner: que caigan solas

Concepto: instanciación + spawning con `Timer`.

1. Seleccioná `Nivel` → **Otro Nodo** → `Node2D` → renombralo `Spawner`.
2. Adjuntale un script `res://spawner.gd`:

```

extends Node2D

var escena_comida := preload("res://comida.tscn")
var escena_basura := preload("res://basura.tscn")

func _ready() -> void:
    var t := Timer.new()          # creamos un Timer por código
    add_child(t)
    t.wait_time = 1.0
    t.timeout.connect(soltar)     # cada segundo llama a soltar()
    t.start()

func soltar() -> void:
    # 75% comida, 25% basura
    var escena = escena_comida if randf() < 0.75 else escena_basura
    var obj = escena.instantiate() # copia viva de la escena
    var ancho := get_viewport_rect().size.x
    obj.position = Vector2(randf_range(40, ancho - 40), -40)
    add_child(obj)                # aparece como hijo del Spawner

```

3. **Sacá** del nivel las `Comida` / `Basura` que pusiste a mano para probar (ahora las crea el Spawner).
4. Apretá **F6** y jugá: llueven piezas y bombas; atrapá las piezas, esquivá las bombas.

🗨️ `preload` carga las escenas plantilla una vez. `instantiate()` crea una copia viva de cada objeto, y `add_child()` la hace aparecer. El `Timer` dispara todo con su señal `timeout`.

✅ **Punto de control 5:** caen objetos solos, el puntaje sube con las piezas y baja con las bombas.

🚫 Errores comunes

▼ Abrió para ver soluciones

- **"Invalid call ... instantiate"**: revisá que las rutas de `preload` coincidan con los `.tscn` en el FileSystem.
- **Caen todas encimadas**: usá `randf_range(40, ancho - 40)` para la X.
- **No pasa nada**: ¿el `Timer` tiene `start()` y su `timeout` conectado a `soltar`?
- **Indentación mezclada**: usá espacios o tabs en todo el archivo, no los combines.



Parte 6 — El puntaje en pantalla

Plus: mostrar el puntaje con un `Label` (un adelanto de la Clase 6). La UI va dentro de un `CanvasLayer` para que quede **fija en pantalla**, sin importar lo que pase con el mundo.

1. Seleccioná `Nivel` → **Otro Nodo** → `CanvasLayer` → renombralo `HUD`.
2. Hijo de `HUD` (Ctrl+A) → `Label` → renombralo `LabelPuntos`. En el Inspector, propiedad **Text**, escribí `Puntos: 0`. Movelo a una esquina (arriba a la izquierda).
3. (Opcional) Agrandá la letra: Inspector → **Theme Overrides** → **Font Sizes** → **Font Size** (por ejemplo `32`).
4. Que la canasta actualice ese Label. **Reemplazá** `canasta.gd` por esta versión (ahora actualiza el Label en vez de imprimir):

```
extends CharacterBody2D

var velocidad := 500.0
var puntos := 0

func _ready() -> void:
    add_to_group("canasta")
    actualizar_puntos()

func _physics_process(delta: float) -> void:
    velocity.x = Input.get_axis("ui_left", "ui_right") * velocidad
    move_and_slide()
    var ancho := get_viewport_rect().size.x
    position.x = clamp(position.x, 0, ancho)

func sumar_puntos(valor: int) -> void:
    puntos += valor
    actualizar_puntos()

func actualizar_puntos() -> void:
    get_node("../HUD/LabelPuntos").text = "Puntos: " + str(puntos)
```

Apretá **F6**: el puntaje se ve **en pantalla** y cambia solo al atrapar piezas y bombas.

El `CanvasLayer` es una capa que **no se mueve con la cámara**: la UI queda clavada en la pantalla. `get_node("../HUD/LabelPuntos")` busca el Label subiendo al `Nivel` (`..`) y bajando al `HUD`. La `Canasta` sigue llevando el puntaje; el `Label` solo lo **muestra**.

✓ **Punto de control 6 (final):** el `Label` muestra el puntaje y se actualiza en tiempo real.

El Label no cambia / da error de nodo

▼ Abrí para ver soluciones

- Los nombres tienen que coincidir **exactamente**: el `CanvasLayer` se llama `HUD` y el `Label`, `LabelPuntos`.
- `HUD` y `Canasta` son **hijos de** `Nivel` (hermanos), por eso la ruta es `../HUD/LabelPuntos`.
- ¿La `Canasta` sigue teniendo `sumar_puntos()`? La llaman los objetos al ser atrapados.

Entrega

Entregá **una** de estas opciones:

1. La **carpeta del proyecto** comprimida en `.zip` (sin `.godot/`), o
2. Un **video/GIF** corto jugando: atrapar piezas (sube) y una bomba (baja).

Nombre: `tp5-atrapar-ApellidoNombre.zip`

✓ Checklist de autoevaluación

- ☐ Existe la **clase base** `objeto_cae.gd` (cae + detecta la canasta).
- ☐ `comida.gd` y `basura.gd` **heredan** de ella con `extends "res://objeto_cae.gd"`.
- ☐ La comida se agrega al grupo `comida` (valor +1); la basura a `basura` (valor -1).
- ☐ La `Canasta` está en el grupo `canasta` y se mueve con las flechas.
- ☐ Al atrapar, el puntaje **sube o baja** según el tipo.
- ☐ El **Spawner** instancia objetos con un `Timer` y posiciones al azar.
- ☐ El puntaje se ve en un `Label` (dentro de un `CanvasLayer`) y se actualiza en tiempo real.

Extra (opcional)

- **Dificultad progresiva:** que el `wait_time` del `Timer` baje con el tiempo, o que la `velocidad` de los objetos suba.
- **Sonido:** un `AudioStreamPlayer` distinto al atrapar comida y al atrapar basura.
- **Game Over:** que el puntaje no pueda bajar de 0, o que 3 bombas terminen la partida con `get_tree().reload_current_scene()`.
- **Más variedad:** una tercera clase hija (ej. una pieza **dorada** que valga +5), heredando de la misma base. Vas a ver lo fácil que es sumar tipos nuevos.



Recursos

- Scripts como clases y herencia: docs.godotengine.org/es/4.x — **GDScript basics**
- Instanciar escenas: **Instancing**
- Nodo Timer: **clase Timer**

Capturas del editor: documentación oficial de **Godot Engine** — CC BY 4.0. Sprites de piezas, bomba y canasta: hechos para este TP, libres de usar.